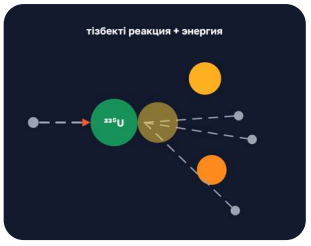
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫ

63 Ауыр ядролардың бөлінуі, тізбекті ядролық реакция. Ядролық реакторлар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

1 кг уран 2500 т көмірге тең энергия береді. Бұл энергия қалай бөлінеді және оны қалай басқарады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тізбекті реакция	**А.** Уран өндіруден әлемде 1-орында; АЭС салу жоспарлануда.
2. Реактор	**Б.** ^{235}U ядросы нейтронды жұтып, 2 сыныққа бөлінеді, 2–3 нейтрон және ≈200 МэВ энергия бөлінеді.
3. Қазақстан	**В.** Отын (уран), баяулатқыш (су, графит), басқарушы стерженьдер (бор, кадмий), жылу тасымалдағыш, қорғаныс.
4. Тізбекті ядролық реакция	**Г.** Шарты: көбейту коэффициенті k ≥ 1; критикалық масса.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Уран ядросы бөлінгенде шамамен бөлінетін энергия:**
   - (A) ≈ 200 МэВ
   - (B) ≈ 2 эВ
   - (C) ≈ 20 кэВ
   - (D) ≈ 2 ГэВ

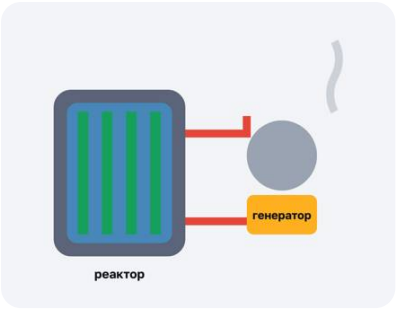
2. **Тізбекті реакцияның шарты:**
   - (A) Масса аз
   - (B) Температура төмен
   - (C) Нейтрондардың көбею коэффициенті k ≥ 1
   - (D) k = 0

3. **Реактордағы баяулатқыш (су, графит) не үшін?**
   - (A) Ядроларды суыту ғана
   - (B) Нейтрондарды баяулату үшін
   - (C) Жарық шығару үшін
   - (D) Нейтрондарды жылдамдату үшін

4. **Күннің энергия көзі:**
   - (A) Уранның бөлінуі
   - (B) Химиялық реакция
   - (C) Термоядролық синтез
   - (D) Көмірдің жануы

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Тізбекті реакцияның өту шарттарын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Реактордың 5 негізгі бөлігін атап, рөлін түсіндір.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қазақстанда АЭС салудың артықшылықтары мен тәуекелдерін (Чернобыль, Фукусима сабақтары) талдап, өз позицияңды негізде.

Рефлексия · Шығу парағы

- [ ] Бүгін не білдім?
- [ ] Не түсініксіз қалды?
- [ ] Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §39; 3 сұрақ.

B Ядролық реактор сызбасын салу.

C «Қазақстанға АЭС керек пе?» дебатына дайындық.

Мұғалімге: жауаптар

Ауыр ядролардың бөлінуі, тізбекті ядролық реакция. Ядролық реакторлар

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: $k \geq 1$, критикалық масса, баяу нейтрондар.

В деңгейі: Отын, баяулатқыш, басқарушы стерженьдер, жылу тасымалдағыш, қорғаныс.

С деңгейі: Артықшылық: CO_2 жоқ, тұрақты қуат, уран қоры; тәуекел: апат, қалдықтар, қымбат құрылыс.